

· 骨与软组织肿瘤 Musculoskeletal tumors ·

四肢与躯干侵袭性纤维瘤病的治疗与预后影响因素分析

张鑫鑫 徐立斌 赵振国 刘婷 袁振南 于胜吉

DOI: 10.3969/j.issn.2095-252X.2015.01.007 中图分类号: R738.6

作者单位: 100021 北京, 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院肿瘤研究所骨科

通信作者: 于胜吉, Email: shengjiyu@126.com

【摘要】 目的 分析四肢与躯干侵袭性纤维瘤病的临床特征与预后的影响因素, 为临床治疗及预后评价提供依据。**方法** 对 1999 年 1 月至 2014 年 9 月, 我院收治并获随访的 72 例四肢或躯干侵袭性纤维瘤病患者进行回顾性分析, 总结其临床特点、治疗方式, 记录术后复发等相关数据。以患者性别、年龄、肿瘤部位、肿瘤大小、切缘情况、肿瘤为初发或复发、有无放疗、有无化疗为因素, 进行影响复发的相关因素分析。**结果** 本组无死亡病例, 5 年总生存率为 100%。72 例均获随访, 随访时间为 2~184 个月, 中位时间为 96 个月。2 年复发率为 13.9%, 5 年复发率为 20.8%。单因素分析, 影响 2 年复发率的因素为切缘情况、有无放疗, 其中, R1 切除与 R0 切除相比、未接受放疗与接受术中或术后放疗相比, 前者的 2 年复发率均高于后者 ($P<0.05$); 影响 5 年复发率的因素为肿瘤发生部位、肿瘤大小、切缘情况、有无放疗, 其中肿瘤 >5 cm 与 ≤ 5 cm 相比、发生于四肢与发生于躯干相比、R1 切除与 R0 切除相比、未接受放疗与接受术中或术后放疗相比, 前者的 5 年复发率均显著高于后者 ($P<0.05$)。多因素分析发现, 肿瘤大小为独立的复发危险因素 ($RR=5.541$, $P=0.040$)。**结论** 四肢与躯干侵袭性纤维瘤的复发与肿瘤大小、肿瘤部位、切缘情况及有无放疗具有相关性, 肿瘤大小为其独立的复发危险因素。为了减少复发, 手术切除瘤体时, 应尽可能达到 R0 切除; 对于发生于四肢和 (或) 肿瘤最大径 >5 cm 的侵袭性纤维瘤病, 应建议其放疗, 以获得更好的预后; 在此基础上, 如果手术切缘为阳性, 辅助放疗的适应证则更为明确。

【关键词】 纤维瘤病, 侵袭型; 治疗; 预后; 影响因素分析; 肿瘤复发, 局部

An analysis of the treatment and prognostic factors of desmoid tumors of the extremities and trunk ZHANG Xin-xin, XU Li-bin, ZHAO Zhen-guo, LIU Ting, YUAN Zhen-nan, YU Sheng-ji. Department of Orthopedics, Cancer Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, 100021, PRC

【Abstract】 Objective To analyze the clinical characteristics and prognostic factors of desmoid tumors of the extremities and trunk, and to provide the basis for clinical treatment and prognostic evaluation. **Methods** Clinical data of 72 patients with desmoid tumors of the extremities and trunk who were adopted and followed up from January 1999 to September 2014 were retrospectively reviewed. The clinical characteristics, treatment approaches, postoperative recurrence and other related data were summarized. The factors related to recurrence were recorded, including gender, age, tumor site, tumor size, surgical margin, primary or recurrent tumor, radiotherapy and chemotherapy. **Results** No death occurred, and the 5-year overall survival rate was 100%. All the 72 patients were followed up from 2 to 184 months, and the median follow-up time was 96 months. The 2-year recurrence rate was 13.9%, and the 5-year recurrence rate was 20.8%. Prognostic factors associated to the 2-year recurrence rate included surgical margin and with or without radiotherapy. The 2-year recurrence rate after R1 resection was higher than that after R0 resection ($P<0.05$). The 2-year recurrence rate in the patients who did not receive radiotherapy was higher than that in the patients who received radiotherapy during and after the surgery ($P<0.05$). Prognostic factors associated to the 5-year recurrence rate factors included tumor site, tumor size, surgical margin and with or without radiotherapy. The 5-year recurrence rate with the tumor size more than 5 cm was obviously higher than that with the tumor size less than or equal to 5 cm ($P<0.05$). The 5-year recurrence rate in the patients with desmoid tumors of the extremities was obviously higher than that in the patients with desmoid tumors of the trunk ($P<0.05$). The 5-year recurrence rate after R1 resection was obviously higher than that after R0 resection ($P<0.05$). The 5-year recurrence rate in the patients

who did not receive radiotherapy was obviously higher than that in the patients who received radiotherapy during and after the surgery ($P<0.05$). Multivariate analysis revealed that tumor size was an independent risk factor for recurrence [relative risk (RR)=5.541, $P=0.040$]. **Conclusions** Recurrence of desmoid tumors of the extremities and trunk is related to tumor size, tumor site, surgical margin and radiotherapy. Tumor size is the independent risk factor for the recurrence of desmoid tumors of the extremities and trunk. In order to reduce the recurrence rate, R0 resection is recommended. Radiotherapy is a better choice for desmoid tumors with the tumor size more than 5 cm, so as to obtain better outcomes. Based on this, when the surgical margin is positive, the indications of adjuvant radiotherapy is more explicit.

【Key words】 Fibromatosis, aggressive; Therapy; Prognosis; Root cause analysis; Neoplasm recurrence, local

侵袭性纤维瘤病又称为硬纤维瘤、韧带样纤维瘤，是一种较为少见的良性纤维源性肿瘤，占软组织肿瘤的 0.03%，据统计每年在百万人口中约有 2~4 例新发病例^[1-2]。侵袭性纤维瘤病发病于深层肌肉腱膜组织，全身任何部位均可发病，多见于肩背部、头颈部、胸壁、腹壁、腹腔、四肢等，其中发病于腹腔者多见于小肠肠系膜，可伴发家族性腺瘤性息肉病；半数以上的病例发生于四肢与躯干^[2-4]。四肢及躯干侵袭性纤维瘤病主要见于年轻患者，发病高峰期在 25~35 岁，极少数发病于 10 岁以下的儿童，女性多于男性，比例大约为 2:1^[5]。据报道，四肢与躯干侵袭性纤维瘤病最常见的发病区域为肩胛带，其次为胸壁、背部及大腿^[6]。侵袭性纤维瘤病虽然归为良性肿瘤，几乎没有转移的可能，但其具有易浸润周围组织的生长特性，虽经广泛切除也易局部复发，因而该病的治疗和复发率的控制仍然是软组织肿瘤治疗的热点之一。

本研究回顾分析了 72 例发生于四肢或躯干的侵袭性纤维瘤病患者的临床资料，并对患者进行随访，分析其临床特点、治疗方式及其预后的影响因素，并以采用无复发生存率为考察肿瘤复发的指标，以期为临床治疗侵袭性纤维瘤病及评价预后提供依据。

资料与方法

一、一般资料

根据 1999 年 1 月至 2014 年 9 月，我院收治的发生于四肢或躯干的侵袭性纤维瘤患者的临床资料，对其中获得随访的 72 例进行回顾性分析。72 例均经本院病理证实，外院所取的病理切片均经本院病理科会诊确认。其中男 16 例，女 56 例，男女比例为 1:3.5。年龄 5~66 岁，平均年龄为 34.46 岁。发病部位上肢 11 例，下肢 12 例，盆部 13 例，肩背

部 2 例，胸壁 9 例，腹壁 25 例。

二、治疗方法

72 例均接受了手术治疗，其中 68 例行肿物广泛或扩大切除术，4 例行肿物切除术。72 例中有 25 例接受了术后放疗，1 例接受了术中放疗；3 例接受了化疗，化疗方案为长春新碱+甲氨蝶呤；1 例应用他莫昔芬进行内分泌治疗。

三、复发标准及因素分析

患者术后定期随访复查。经临床检查或影像学检查确认局部再发肿瘤或残存肿瘤生长则定义为复发。单因素分析包括患者性别、年龄、肿瘤部位、肿瘤大小、切缘情况、肿瘤为初发或复发、有无放疗、有无化疗等。其中年龄为在我院初诊时的年龄；初发或复发以在我院就诊时的情况决定；肿瘤的大小为肿瘤的最大径，数据来自病理结果或影像学资料；肿瘤部位分为四肢与躯干两组，四肢包括上肢、下肢，躯干包括肩背部、腋窝、胸壁、腹壁、盆部、臀部、腹股沟。

四、数据统计方法

用 SPSS 16.0 软件进行统计分析，采用 t 检验统计连续变量，复发率采用百分数表示，采用卡方检验或 Fisher's 精确检验对以各因素为分组依据分别获得的复发率进行分析。患者的无复发生存率采用 Kaplan-Meier 法计算，并采用 Logrank 法单因素分析。多因素分析采用 Cox 回归模型。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

本组无死亡病例，5 年总生存率为 100%。72 例均获得随访，随访时间为 2~184 个月，中位时间为 96 个月。本组中女性患者 56 例，比例为 77.8%。女性发病年龄范围为 5~66 岁，平均年龄为 35.43 岁；男性发病年龄范围为 13~57 岁，平均

年龄为 30.87 岁。肿瘤大小范围为 1~13 cm, 平均 5.99 cm, 其中四肢肿瘤大小的范围为 1.3~12.8 cm, 平均 6.45 cm; 躯干肿瘤大小的范围为 1~13 cm, 平均 5.71 cm。就诊于我院时为初发的患者 50 例, 比例为 69.4%。初发患者多因发现局部质硬肿块就诊, 大多无疼痛等症状, 对活动及日常生活影响较少; 复发患者多因复查时发现肿瘤复发而就诊, 复发时间为术后 7~49 个月, 平均 18.21 个月, 中位时间为 11 个月。72 例中, 2 年局部复发 10 例, 2 年复发率为 13.9%; 5 年局部复发 15 例, 5 年复发率为 20.8%。

单因素分析可知, 影响 2 年复发率的因素为切缘情况、有无放疗, 其中 R1 (镜下阳性切缘, microscopic positive) 切除与 R0 (镜下阴性切缘, microscopic radical resection) 切除相比、未接受放疗与接受术中或术后放疗相比, 前者的 2 年复发率均高于后者, 差异有统计学意义 ($P<0.05$); 影响 5 年复发率的因素为肿瘤发生部位、肿瘤大小、切缘情况、有无放疗, 其中肿瘤 >5 cm 与 ≤ 5 cm 相比、发生于四肢与发生于躯干相比、R1 切除与 R0 切除相比、未接受放疗与接受术中或术后放疗相比, 前者的 5 年复

发率均显著高于后者, 差异有统计学意义 ($P<0.05$) (表 1)。以肿瘤发生部位、肿瘤大小、切缘情况、有无放疗为分析因素的无复发生存率见图 1~4。

多因素分析可知, 肿瘤大小为独立的复发危险因素 ($RR=5.541$, $P=0.040$) (表 2)。

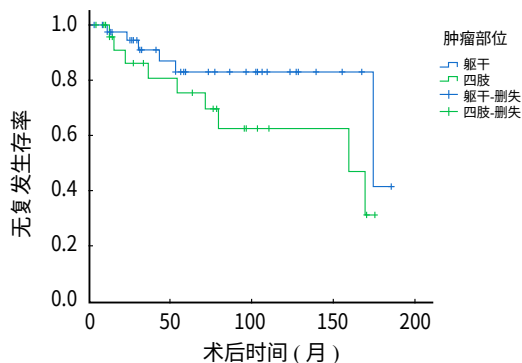


图 1 以肿瘤发生部位为分析因素的无复发生存分析图

Fig.1 Recurrence-free survival rate with tumor site as the analysis factor

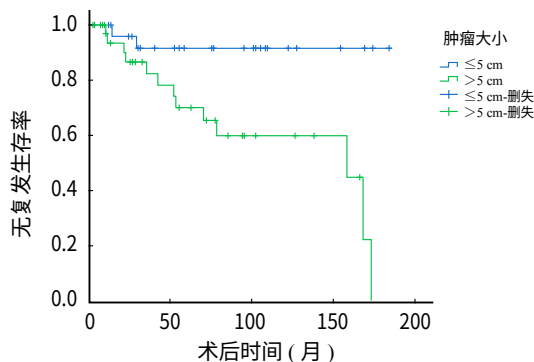


图 2 以肿瘤大小为分析因素的无复发生存分析图

Fig.2 Recurrence-free survival rate with tumor size as the analysis factor

表 1 72 例的 2 年复发与 5 年复发情况的单因素分析

Tab.1 Single factor analysis of 2-year and 5-year recurrences in 72 cases

因素	例数	2 年复发例数 (复发率 %)	P 值	5 年复发例数 (复发率 %)	P 值
总数	72	10 (13.90)		15 (20.80)	
性别			0.316		0.816
男性	16	1 (6.25)		3 (18.80)	
女性	56	9 (16.10)		12 (21.40)	
年龄			0.776		0.610
>35	33	5 (15.20)		6 (18.20)	
≤ 35	39	5 (12.80)		9 (23.10)	
肿瘤部位			0.379		0.043
躯干	45	5 (11.10)		6 (13.30)	
四肢	27	5 (18.50)		9 (33.30)	
肿瘤大小			0.063		0.003
≤ 5 cm	34	2 (5.89)		2 (5.89)	
> 5 cm	38	8 (21.10)		13 (34.20)	
病史			0.967		0.372
初发	50	7 (14.00)		9 (18.00)	
复发	22	3 (13.60)		6 (27.30)	
切缘情况			0.008		0.004
R0	66	7 (10.60)		11 (16.70)	
R1	6	3 (50.00)		4 (66.70)	
有无放疗			0.010		0.039
有	26	0 (0.00)		2 (7.70)	
无	46	10 (21.70)		13 (28.30)	
有无化疗			0.477		0.586
有	3	0 (0.00)		1 (33.30)	
无	69	10 (14.50)		12 (17.40)	

表 2 72 例的 5 年复发情况的多因素分析

Tab.2 Multiple factor analysis of 5-year recurrence in 72 cases

因素	相对危险 (RR)	P 值
性别	0.636	0.561
年龄	1.031	0.968
肿瘤部位	2.793	0.105
肿瘤大小	5.541	0.040
切缘情况	3.117	0.256
初发或复发	0.580	0.487
有无放疗	3.670	0.203
有无化疗	0.260	0.274

讨 论

本组患者的发病年龄范围为 5~66 岁, 其中 39 例年龄不大于 35 岁, 比例为 54.2%; 女性患者的比例比文献报道高, 比例为 77.8%。女性发病平

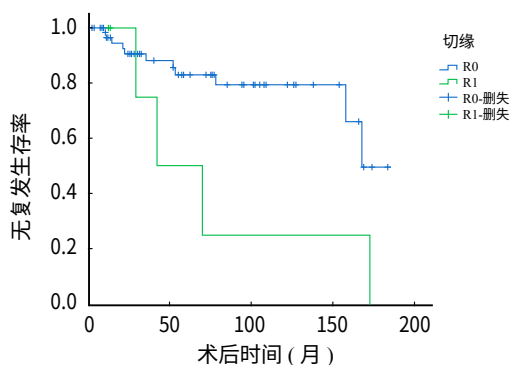


图3 以切缘情况为分析因素的无复发生存分析图

Fig.3 Recurrence-free survival rate with surgical margin as the analysis factor

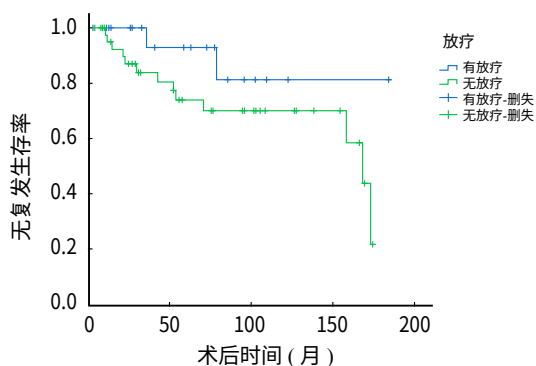


图4 以有放疗为分析因素的无复发生存分析图

Fig.4 Recurrence-free survival rate with radiotherapy as the analysis factor

均年龄为 (35.43 ± 14.07) 岁, 男性发病平均年龄为 (30.87 ± 13.53) 岁, 与文献报道一致^[6]。四肢肿瘤平均大小为 (6.45 ± 3.56) cm, 躯干肿瘤平均大小为 (5.71 ± 2.93) cm, 躯干与四肢的肿瘤发生百分比分别为 62.5% 与 37.5%, 与文献报道的肩背部、胸壁、腹壁较为多发一致。侵袭性纤维瘤临床表现多为无症状的肿块, 如病变侵犯范围广泛, 可出现疼痛、畸形及功能障碍^[2,4-5]。本组中患者多无明显症状, 多因发现硬性肿块而就诊, 如肿瘤发生于四肢, 肢体功能影响不明显。

手术是侵袭性纤维瘤病的重要治疗措施, 但是由于其复发率较高, 局部控制仍较为困难。侵袭性纤维瘤病与一般的良性肿瘤不同, 没有假包膜, 肿瘤沿肌束和筋膜层浸润, 因而手术时较难确定病变范围。如果肿瘤侵犯骨骼或神经血管等重要组织, 为了最大程度地保留肢体功能, 外科边界的确定就显得更加困难。部分学者提倡手术应该以边缘阴性的广泛切除为目的, 即使病变周围的影像资料表现“正常”, 也应予以切除; 但另一方面, 如果发生于四肢的侵袭性纤维瘤病呈弥散性的浸润, 难以达

到广泛切除, 此时可考虑进行单纯地边缘切除或囊内切除, 而并不选择截肢^[5,7]。本组病例中, 除 4 例因肿瘤多发或侵犯重要组织 (如 1 例复发肿瘤侵犯尺神经) 而行单纯的肿瘤切除外, 其余均行肿瘤广泛切除。

放疗是对外科治疗的重要补充, 对于切除不完全的侵袭性纤维瘤病, 放疗是重要的有效治疗方法之一^[3]。对于 R1 或 R2 (肉眼可见肿瘤残存的切除, gross positive) 切除的侵袭性纤维瘤病患者, 可以考虑术后辅助放疗, 此时在一定程度上放大照射野或提高照射剂量, 可有效延长术后复发的时间^[8]。部分患者肿瘤侵犯重要的血管或神经, 无法达到根治切除或无法进行外科手术, 此时单纯行放疗即可得到有效的局部控制^[9]。本组中 36.1% 的患者实施了术中或术后放疗, 并且对于肿瘤 > 5 cm、切缘阳性的患者, 在其下一步的治疗建议中均推荐放疗。本组的结果也验证, 接受放疗的患者复发率低于未接受放疗的患者, 与上述文献报道相符。

尽管治疗方法有所改进, 但侵袭性纤维瘤病的复发率仍较高, 文献报道在 15%~77%^[9-10]。对于肿瘤复发的影响因素, 有较多中心进行总结分析, 多数研究证实术后切缘阳性的患者具有更高的复发率, 且肿瘤发生于四肢者的预后更差^[11]。但也有报道显示出不同的结果, 认为切缘阳性并无明显地复发率增高^[12]。本组中, 肿瘤发生于四肢、切缘阳性与术后增高的复发率有关; 而多因素分析结果显示, 仅肿瘤大小为影响肿瘤复发的独立危险因素。考虑可能因为肿瘤体积愈大, 则侵犯范围愈广泛, 更不易达到 R0 切除, 因而在一定程度上提高了复发率。因此, 认为手术切缘情况仍然是影响侵袭性纤维瘤病治疗过程中重要的因素之一, 也是判断预后的重要指标之一。

除了外科手术与放疗, 还有其它方法治疗侵袭性纤维瘤病, 如全身化疗、隔离肢体灌注化疗、内分泌治疗、靶向治疗等。由于侵袭性纤维瘤病几乎没有转移, 且局部症状不明显, 从而限制了化疗的应用。虽然有研究者将部分化疗药物如阿霉素、甲氨蝶呤、长春新碱、环磷酰胺等应用于侵袭性纤维瘤病也能获得较好的疗效, 但化疗的有效性及其与化疗不良反应的利弊平衡需要更多的研究证实^[13-14]。有研究报道, 在侵袭性纤维瘤病的治疗方法中, 观察等待 (wait and see) 也不失为一种治疗策略, 甚至可将其作为一线治疗策略, 因为在治疗过程中, 部分患者的病程呈自限性, 在未行特殊

诊治的情况下,肿瘤可以自行消退^[7,15]。2014 年美国国立综合癌症网络 (National comprehensive cancer network, NCCN) 指南中对于侵袭性纤维瘤的治疗,也更加强调观察等待;尤其对于达到 R0 切除者,观察等待可作为下一步首选的治疗策略,而非辅助放疗或其它治疗方法。但现有研究仍存在诸多局限性,如样本量小、多中心研究少、非随机对照的前瞻性研究,想要获知更具科学性的治疗途径,还需要多中心、大样本量的随机对照研究来证实。

综上所述,侵袭性纤维瘤病易术后复发的特性仍是制订治疗方案时须考虑的重要因素。本研究的结果表明,为了减少复发,手术切除瘤体时,应尽可能达到 R0 切除;对于发生于四肢和 (或) 肿瘤最大径>5 cm 的侵袭性纤维瘤病,应建议其放疗,以获得更好的预后;在此基础上,如果手术切缘为阳性,辅助放疗的适应证则更为明确。

参考文献

- [1] Escobar C, Munker R, Thomas JO, et al. Update on desmoid tumors. *Ann Oncol*, 2012, 23(3):562-569.
- [2] Hosalkar HS, Torbert JT, Fox EJ, et al. Musculoskeletal desmoid tumors. *J Am Acad Orthop Surg*, 2008, 16(4):188-198.
- [3] Kriz J, Eich HT, Haverkamp U, et al. Radiotherapy is effective for desmoid tumors (aggressive fibromatosis) -long-term results of a German multicenter study. *Oncol Res Treat*, 2014, 37(5):255-260.
- [4] Pakos EE, Tsekeris PG, Goussia AC. Desmoid tumours of the extremities and trunk: a review of the literature. *Int Orthop*, 2005, 29(4):210-213.
- [5] Rock MG, Pritchard DJ, Reiman HM, et al. Extra-abdominal desmoid tumors. *J Bone Joint Surg Am*, 1984, 66(9):1369-1374.
- [6] Shinagare AB, Ramaiya NH, Jagannathan JP, et al. A to Z of desmoid tumors. *AJR Am J Roentgenol*, 2011, 197(6): W1008-1014.
- [7] Fiore M, Rimareix F, Mariani L, et al. Desmoid-type fibromatosis: a front-line conservative approach to select patients for surgical treatment. *Ann Surg Oncol*, 2009, 16(9):2587-2593.
- [8] Houdek MT, Rose PS, Kakar S. Desmoid tumors of the upper extremity. *J Hand Surg Am*, 2014, 39(9):1761-1765.
- [9] Kasper B, Ströbel P, Hohenberger P. Desmoid tumors: clinical features and treatment options for advanced disease. *Oncologist*, 2011, 16(5):682-693.
- [10] Berri RN, Baumann DP, Madewell JE, et al. Desmoid tumor: current multidisciplinary approaches. *Ann Plast Surg*, 2011, 67(5):551-564.
- [11] Ballo MT, Zagars GK, Pollack A, et al. Desmoid tumor: prognostic factors and outcome after surgery, radiation therapy, or combined surgery and radiation therapy. *J Clin Oncol*, 1999, 17(1):158-167.
- [12] Lev D, Kotilingam D, Wei C, et al. Optimizing treatment of desmoid tumors. *J Clin Oncol*, 2007, 25(13):1785-1791.
- [13] de Camargo VP, Keohan ML, D'Adamo DR, et al. Clinical outcomes of systemic therapy for patients with deep fibromatosis (desmoid tumor). *Cancer*, 2010, 116(9):2258-2265.
- [14] Monneur A, Chetaille B, Perrot D, et al. Dramatic and delayed response to Doxorubicin-dacarbazine chemotherapy of a giant desmoid tumor: case report and literature review. *Case Rep Oncol*, 2013, 6(1):127-133.
- [15] Briand S, Barbier O, Biau D, et al. Wait-and-see policy as a first-line management for extra-abdominal desmoid tumors. *J Bone Joint Surg Am*, 2014, 96(8):631-638.

(收稿日期:2014-10-27)

(本文编辑:代琴)

· 会议 · 征文 · 消息 Conference/Call for Paper/News ·

本刊正式被美国化学文摘数据库收录公告

本刊现为中国科技论文统计源期刊。2013 年 1 月,本刊经美国化学文摘数据库审理委员会审核通过,并从 2013 年第 1 期开始,正式被美国化学文摘数据库收录。

特此公告!

《中国骨与关节杂志》编辑委员会